

밖에서 사 오려던 것을 우리는 이미 알고 있었습니다

좌표를 주소로 바꾸려고 외부 자원을 찾고, 키를 신청하고, 실측기를 만들고, 잠금을 세웠습니다. 그런데 답은 카메라가 고정 설치물이라는 사실 하나였습니다. 설치할 때 주소를 압니다 — 우리가 그것을 적어 두지 않았을 뿐입니다.

D-333 · 밖을 사기 전에 안을 뒀진다

외부 의존 하나를 안 만드는 것이
외부 의존 하나를 잘 만드는 것보다 싸다

만들지 않은 것은 고장 나지 않습니다. DA에 외부 의존을 등재할 때 `internal_alternative_considered`와 `why_not` 두 칸을 필수로 걸었습니다 — 비면 등재를 거부합니다.

팝업 API

승인키 2건 유형 실측

외부 호출 0

FX-5 재설계 결과

막힘 3건

DEV 2 + CONTRACT 1

v3.0 → v3.1

138 → 144

답은 신청서에 처음부터 적혀 있었습니다

대표 승인 화면 - 두 건 모두 동일 [실측]

API 유형 : 도로명주소 팝업 API

상태 : 승인

URL (IP) : www.guardianx.com

팝업 API는 웹 화면에 주소검색 창을 띄우는 UI 위젯입니다. 역지오코딩이 아닌 것은 물론이고, 서버끼리 주고받는 조회 API조차 아닙니다. D-318의 판정은 ㉠ no — 그것도 실호출 없이 확정됩니다.

우리는 probe_juso_direction.py를 준비했고 키가 오기를 기다렸습니다. 그런데 답은 호출이 아니라 신청서 한 줄에 있었습니다. 우리가 묻은 것은 「키가 있는가없는가」였고, 「어떤 키인가」는 묻지 않았습니다.

D-328 자격증명은 「있는가」가 아니라 「무엇인가」다

표 ㉡ 즉시 보강

D-325 표 ㉡에 칸 둘을 더합니다 — 없으면 오늘 일이 그대로 반복됩니다.

api_type 발급처가 부르는 그 이름 그대로 · capability 이 키로 할 수 있는 일 (예: "브라우저 주소검색 UI. 서버 조회 불가")

absent 없다	present 파일에 있다 여기까지만 알면 오늘 같은 일이 난다	typed 무슨 API인지 안다 오늘 우리가 놓친 칸	verified 호출해서 확인했다	rotated 교체됨
--------------	--	--	--------------------------	----------------

★ present와 typed 사이의 간격이 오늘 하루였습니다. 그 간격에 이름을 붙여 두면 다음엔 안 잃습니다.

강제 도구 — capability가 비었거나 typed 미만인 키를 기능 코드가 참조하면 exit 1(probe-조사 스크립트는 예외 — 그것들이 typed로 올리는 일을 한다).

이건 D-290(3값 구분)·D-323(발급#전달#환경존재)과 같은 갈래입니다. 우리는 계속 "한 칸에 두 사실을 담아서" 다칩니다 — 이번이 세 번째입니다.

D-329 FX-5 판정 확정 — 실호출 불요

㉠ no

- JUS0_REVERSE_SUPPORTED = 'no'. 근거란에 "신청서 유형(팝업 API)"이라 적어라 — 실호출로 확인한 것이 아니므로 근거를 정직하게 적는다(D-322 정신).
- probe_juso_direction.py는 지우지 마라. 유형이 다른 키가 생기면 그때 그대로 쓴다. 파일 머리에 「이 스크립트가 답해야 했던 질문은 2026-09-06 신청서 유형으로 먼저 답해줬다」를 적어라.
- DA-05(FX-5) 사유를 「키 미전달」 → 「자원 유형 불일치」로 교체.

카메라는 고정 설치물입니다

✗ 지금까지의 설계

이벤트 좌표 → 외부 역지오코딩 API → 주소 → 알림

외부 의존 · 타임아웃 · 저하 운전 · 실패 상태 4값 · 비용 · 그리고 자원이 없어서 잠김

→

○ 새 설계

카메라에 설치 주소를 적어 둔다.
이벤트 위치 = 그 카메라의 주소

외부 호출 0건 · 타임아웃 없음 · 저하 운전 불필요 · 비용 0 · 잠김 해소

L3 Platform - 카메라 속성이므로 카메라와 같은 층 (Zone 과 같은 판단, D-299)

```
class StreamMonitor:
    install_address      : Char, null=True      # 도로명주소
    install_address_detail : Char, null=True      # "정문", "3층 복도" - 현장 표현
    address_source        : 'manual' | 'unset'    # 지금은 manual 만
```

★ 그리고 결과가 더 좋습니다. 역지오코딩은 「서울시 ...로 12」만 줍니다. 우리는 「○○초 정문 (서울시 ...로 12)」를 줍니다.
새벽 당직자에게 이 차이가 결정적입니다 — 주소만으로는 지도를 열어야 하지만, 현장 표현이 붙으면 바로 움직입니다(F-10 취지).

미입력 처리 — D-290 준수. 「아직 안 적음」과 「없음」을 같은 값에 두지 마십시오. address_source='unset'이면 알림은 종전대로 좌표 1줄로 나갑니다(D-308 경계 그대로).

★ 알림을 지연시키지 않습니다. 주소는 보조 정보이지 발송 조건이 아닙니다.

도구 verify_camera_address.py

D-301

등록 카메라 중 install_address가 빈 건수를 매 실행 출력. exit는 0 — 이건 운영자가 채우는 값이지 개발이 막는 값이 아닙니다. 다만 수가 보여야 채워집니다.

§ 잔여 — 이동체(드론)는 좌표가 남는다. 그러나

★ 절 표에서 먼저 확인하십시오: 이동체 위치 표기가 계약 AC 어느 절에 걸리는가.
· 걸리는 절이 없으면 DA에도 올리지 마십시오. 없는 요구에 자원을 붙이지 않습니다.
· 걸리는 절이 있으면 그 절 번호와 함께 보고하십시오 — 그때 제가 자원을 판정합니다.
절 표가 있으니 이제 이 질문에 답할 수 있습니다. 어제는 답할 수 없었습니다.

받으신 키는 버리지 않습니다

D-330이 만든 자리가 곧 팝업 API가 하는 일입니다. 관리자가 카메라 등록·수정 화면에서 `install_address`를 입력할 때 주소검색 팝업을 띄웁니다.

- 손으로 타이핑하면 오타가 나고, 오타 난 주소는 알림에 그대로 나가 사람을 엉뚱한 곳으로 보냅니다
- 팝업을 쓰면 정규화된 도로명주소가 들어갑니다. 이게 값입니다.

★ 대표께서 신청하신 키가 우연히도 새 설계에 정확히 맞았습니다.

§1 다만 보안 성격이 다릅니다 — 이걸 비밀이 아닙니다

항목	취급
성격	팝업 API 키는 브라우저에서 쓰이므로 애초에 페이지 소스에 노출되는 클라이언트 키 — D-003(GCS_APIKEY ≠ VITE_CGS_APIKEY)과 같은 갈래
방어선	등록 URL 제한이 유일한 방어선(www.guardianx.com). 그것이 정확한지 확인하라
저장	저장소에는 여전히 값을 넣지 않는다(D-204). 다만 취급 등급은 프론트엔드 설정값
표 ② 기재	capability에 「브라우저 전용 · 공개 키 · URL 제한이 방어선」을 적어라

D-332 ADMIN 잠금 재판정 — 사유가 바뀌었고 blocked_now는 false

어제의 ADMIN 1건은 「juso 키 전달 대기」였습니다. 오늘 두 가지가 동시에 바뀌었습니다 — ① 키가 왔다(다만 아직 개발 환경에 넣지 않았다, D-323 그대로) ② 그 키로 FX-5를 할 수 없음이 확정됐다(D-329) — 막고 있던 이유 자체가 사라졌습니다.

★ 잠금을 지우지 않는 이유: 없앤 것과 미룬 것은 다릅니다. 지우면 나중에 왜 안 했는지 아무도 모릅니다.

재판정

유형	건수	항목	지금 막고 있다
DEV	3	VIDEO 구간 추출 · ZONE 폴리곤 · FX-5 → D-330으로 해소 예정	2건 (FX-5는 이번 턴 해소)
CONTRACT	1	SDN 발송·대기 — 지연 일수 출력 중	1건
ADMIN	1	팝업 키 환경 투입 — 카메라 주소 이용	아니오 blocked_now: false

지금 막고 있는 것은 DEV 2 + CONTRACT 1 = 3건. 나머지는 순서의 문제입니다.

D-333 밖을 사기 전에 안을 뒤진다

DA에 외부 의존 항목을 등재할 때 필수 칸 둘 — `internal_alternative_considered`(무엇을 검토했는가. 없으면 "없음"이라고 적는다) · `why_not`(왜 안 되는가). 두 칸이 비면 등재를 거부한다(게이트 exit 1).

★ 같은 눈으로 기상특보·특일·학교위치 3종도 한 번씩 되물어라. 특일 정보(공휴일)는 우리가 표로 갖고 있어도 되는 것 아닌가? 학교 위치는 우리 고객 이 특정 지자체인데 전국 데이터가 필요한가? **추정** 나는 모른다 — 네가 판정하라.

답이 "외부가 낫다"면 그대로 갑니다. 묻지 않고 가는 것만 금지합니다.

원칙 신설

실행 순서 — 직전 순서에 D-330을 끼웁니다

- 1 D-322~333 정서 — v3.0/138 → v3.1/144 · D-316 본문 교체 · D-305 숨어 갱신 · 표 ② 상태 5값 D-328
- 2 ★ 하드코딩 임계값 전수 — 표 만들기 전에 분모부터. **실측**으로 건수를 답하라 D-301
- 3 ★ 표 ① 임계값 커널 (L3) — 전역 기본만 · 테넌트 override 자리는 비움 · 매직 넘버 래치 게이트 D-325
- 4 ★ 표 ② 자격증명 저장처 (K5) — 5값 · api_type.capability 칸 · 마스크 조회 · 감사 로그
첫 등재 3건: juso 팝업키 2건(typed.capability 기재) + 포털 일반키 D-325 · D-328
- 5 ★ 카메라 설치 주소 — 필드 2개 + address_source + 미입력 건수 출력 게이트 → FX-5 잠금 해소. 알림 규약은 D-308 경계 그대로 D-330
- 6 이동체 위치 표기가 계약 AC 어느 절에 걸리는지 절 표에서 확인 — 걸리는 절 없으면 DA 등재 금지 D-330
- 7 ③④⑤ 완료 시 절 표를 다시 내려 — 미착수 6절 → ?절 · 잔여 14절 → ?절 **실측**으로 이번 턴의 결과물
- 8 blockers.yaml: verified_at/verified_by · internal_alternative_considered/why_not · ADMIN 항목 blocked_now: false D-323·332·333
- 9 새 도구 자기표본 100% · 기존 17종 래치 유지 D-326
- 10 여기서 멈춘다. 절 표를 보고 최종 관문(릴리스 후보 → 통합시험)을 정의한다 보고 후 판정

※ 팝업 API를 붙이는 관리자 UI(D-331)는 ⑤ 이후, 우선순위 낮음 — 지금 막고 있지 않습니다.
※ VIDEO 구간 추출 · ZONE 폴리곤은 잔여 절 안에 있습니다. ⑩에서 순서를 정합니다.

§ 대표개 — 좋은 소식 셋입니다

#	소식	내용
①	재발급하지 않으셔도 됩니다	받으신 키는 도로명주소 팝업 API 키인데, 웹페이지에서 쓰이므로 원래 공개되는 클라이언트 키입니다. 비밀이 아닙니다. 방어선은 URL 제한이고 이미 걸려 있습니다. 어제 제가 재발급을 권해 드린 것은 키 유형을 몰랐기 때문입니다 — 알고 나니 필요 없습니다
②	이 키로는 FX-5를 할 수 없습니다	팝업 API는 화면에 주소검색 창을 띄우는 위젯이라 서버끼리 쓰는 조회 API가 아닙니다. 다행히 실호출 전에, 승인 화면 첫 줄에서 확인했습니다
③	그리고 애초에 필요 없었습니다	카메라는 고정 설치물이니 설치 주소를 한 번 적어 두면 이벤트 위치는 그 카메라의 주소입니다. 외부 API도, 타임아웃도, 비용도 없습니다

받으신 키는 버리지 않습니다. 관리자가 카메라 주소를 입력할 때 그 팝업을 띄우면 손으로 치다 나는 오타를 막습니다 — 오타 난 주소는 알림에 그대로 나가 사람을 엉뚱한 곳으로 보냅니다. 신청하신 키가 새 설계에 정확히 맞았습니다.

하실 일 — 지금은 없습니다. 팝업 키를 환경에 넣는 일은 남아 있지만, 표 두 개(임계값·자격증명)가 먼저라 지금 막고 있지 않습니다. 그때가 되면 다시 말씀드리겠습니다.